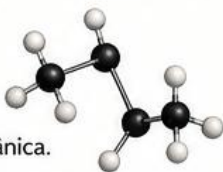


1. O QUE SÃO?

- ✓ Moléculas formadas somente por C e H.
- ✓ São a base da Química Orgânica.
- ✓ Podem ser encontrados no petróleo, no gás natural, no carvão e em seres vivos.
- ✓ Podem ser cadeias abertas (acíclicas) ou fechadas (cíclicas).



HIDROCARBONETOS – RESUMO

São compostos formados apenas por **carbono (C)** e **hidrogênio (H)**.

3. PRINCIPAIS CLASSES

CLASSE	LIGAÇÕES	FÓRMULA GERAL (acíclicos)	CARACTERÍSTICAS	EXEMPLO	FÓRMULA ESTRUTURAL
ALCANOS	Apenas simples (C–C)	C_nH_{2n+2}	Saturados. Menos reativos. Reações típicas: substituição.	Metano (CH ₄)	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$
ALCENOS	Uma ou mais duplas (C=C)	C_nH_{2n}	Insaturados. Mais reativos que alcanos. Reações típicas: adição.	Eteno (C ₂ H ₄)	$\begin{array}{c} H & & H \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ & / & \backslash \\ H & & H \end{array}$
ALCINOS	Uma ou mais triplas (C≡C)	C_nH_{2n-2}	Insaturados. Ainda mais reativos. Reações típicas: adição.	Etino (C ₂ H ₂)	$H-C \equiv C-H$
AROMÁTICOS	Anel benzênico (sistema π conjugado)	Geral: C_nH_{2n-6} (n ≥ 6)	Maior estabilidade devido à ressonância. Reações típicas: substituição.	Benzeno (C ₆ H ₆)	

2. CLASSIFICAÇÃO GERAL



4. CADEIAS CARBÔNICAS

Quanto à forma:

- Aberta (acíclica)



- Fechada (cíclica)



Quanto à ramificação (abertas):

- Normal (ou não ramificada)



- Ramificada

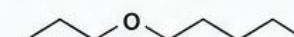


Quanto à natureza:

- Homogênea: só C na cadeia



- Heterogênea: possui heteroátomo (O, N, S...) na cadeia



5. NOMENCLATURA (IUPAC) – RESUMO

- Escolher a cadeia principal (maior e mais importante).
- Identificar o tipo de ligação:
 - simples → sufixo ANO (alcanos)
 - dupla → sufixo ENO (alcenos)
 - tripla → sufixo INO (alcinos)
- Numerar a cadeia para dar os menores números às insaturações e ramificações.
- Indicar ramificações com prefixos (metil-, etil-, propil-...).
- Usar vírgulas para separar números e hífens entre número e palavra.

EXEMPLO:

Nomear: $\overset{1}{CH_3}-\overset{2}{CH}(CH_3)-\overset{3}{CH}=\overset{4}{CH}-CH_3$

- Cadeia principal: 5 carbonos
- Dupla ligação entre C3 e C4 → pent-3-eno
- Ramificação metil no C2 → 2-metilpent-3-eno

NOME: 2-metilpent-3-eno

6. PROPRIEDADES GERAIS

- ✓ Apolares ou pouco polares: insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos.
- ✓ Menor densidade que a água.
- ✓ Pontos de fusão e ebulição aumentam com o tamanho da cadeia.
- ✓ Reatividade: alcinos > alcenos > alcanos > aromáticos (em geral).
- ✓ Combustíveis: reagem com O₂ liberando energia, formando CO₂ e H₂O.

7. REAÇÕES ORGÂNICAS IMPORTANTES

TIPO DE REAÇÃO	ONDE OCORRE
Substituição	Alcanos e Aromáticos
Adição	Alcenos e Alcinos
Combustão	Todos os hidrocarbonetos
Polimerização	Alcenos e alguns aromáticos



PARA LEMBRAR!



Só C e H!

Se tiver outro elemento, não é hidrocarboneto.



Cadeia + Ligações + Funções
Determinam o nome e o comportamento.



Reatividade aumenta com insaturações.
Tripla > Dupla > Simples



Essenciais para a vida e para a indústria: combustíveis, plásticos, borrachas, fármacos...



Química Orgânica começa aqui!
Hidrocarbonetos são a base de tudo.



REVISÃO DE QUÍMICA ORGÂNICA: CARBONO E SUAS REPRESENTAÇÕES



Resumo visual para a próxima aula

1. HIBRIDIZAÇÃO DO CARBONO

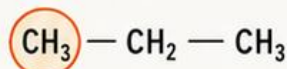
sp^3	sp^2	sp
- Somente ligações simples - Geometria tetraédrica - Ângulo $109,5^\circ$ 4 ligações σ e 0 π EXEMPLO DE LIGAÇÃO $H_3C - CH_3$ GEOMETRIA / ORBITAIS	- Uma dupla ligação - Geometria trigonal plana - Ângulo 120° 3 ligações σ e 1 π EXEMPLO DE LIGAÇÃO $H_2C = CH_2$ GEOMETRIA / ORBITAIS	- Uma tripla ligação ou duas duplas - Geometria linear - Ângulo 180° 2 ligações σ e 2 π EXEMPLO DE LIGAÇÃO $HC \equiv CH$ GEOMETRIA / ORBITAIS

2. CLASSIFICAÇÃO DOS CARBONOS

A classificação depende do número de átomos de carbono diretamente ligados ao carbono que está sendo analisado.

Carbono primário (1°)

ligado a 1 outro carbono.



Carbono secundário (2°)

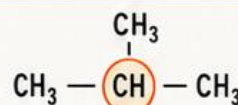
ligado a 2 outros carbonos.



Carbono terciário (3°)

ligado a 3 outros carbonos e 1 hidrogênio.

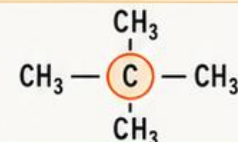
3 carbonos + 1 H



Carbono quaternário (4°)

ligado a 4 outros carbonos.

4 carbonos, sem H



3. REPRESENTAÇÕES DE MOLÉCULAS (ETANOL)

FÓRMULA MOLECULAR	FÓRMULA CONDENSADA	FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA	FÓRMULA EM BASTÃO (2D / ESQUELÉTICA)	MODELO 3D	SMILES	CAS
C_2H_6O 	CH_3CH_2OH 	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-O-H \\ & \\ H & H \end{array}$ 	 	 	CCO 	64-17-5

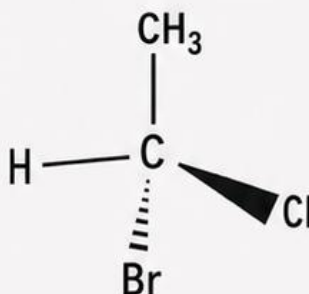
CAS = número de registro único de uma substância.

4. LIGAÇÕES: SIMPLES, DUPLA E TRIPLA

LIGAÇÃO SIMPLES	LIGAÇÃO DUPLA	LIGAÇÃO TRIPLA
$C - C$ = 1 ligação σ	$C = C$ = 1 ligação σ + 1 ligação π	$C \equiv C$ = 1 ligação σ + 2 ligações π
 Somente sobreposição frontal (σ). 	 σ : sobreposição frontal π : sobreposição lateral 	 σ : sobreposição frontal π : sobreposição lateral

σ : sobreposição frontal | π : sobreposição lateral

5. CUNHA E TRAÇOS (REPRESENTAÇÃO ESPACIAL)



— Linha simples:
no plano do papel.

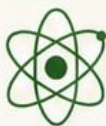
▲ Cunha cheia:
saindo do plano,
em direção ao
observador.

⋯ Cunha tracejada:
entrando no plano,
para trás.

6. PARA LEMBRAR



Carbono é tetravalente.
Forma quatro ligações covalentes.



Hibridização depende do tipo de ligação.
 sp^3 , sp^2 ou sp .



Primário, secundário, terciário e quaternário dependem do número de carbonos vizinhos.
 1° , 2° , 3° ou 4° .



SMILES e CAS são formas de identificar substâncias.
Úteis na pesquisa e na indústria.



Ligação dupla e tripla sempre envolvem ligações π .
 π = sobreposição lateral.

NOMENCLATURA DE ALCANOS E CICLOALCANOS

Revisão visual dos conceitos básicos

1. ALCANOS

- Hidrocarbonetos saturados.
- Cadeia aberta (acíclica).
- Fórmula geral: C_nH_{2n+2}
- Todos os átomos de carbono são sp^3 .

EXEMPLOS



propano
 C_3H_8



butano
 C_4H_{10}

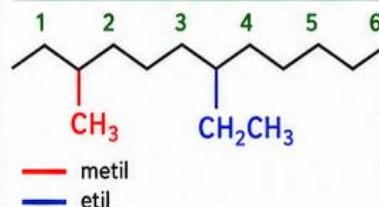


2-metilpropano
 C_4H_{10}

2. REGRAS BÁSICAS DE NOMENCLATURA

- 1 Escolher a cadeia principal mais longa.
- 2 Numerar a cadeia pelo lado mais próximo da primeira ramificação.
- 3 Identificar e nomear as ramificações (radicais alquila).
- 4 Usar prefixos multiplicativos: di-, tri-, tetra-.
- 5 Colocar substituintes em ordem alfabética.
- 6 Usar vírgulas entre números e hífens entre número e palavra.

EXEMPLO RESOLVIDO



Nome:

3-etil-2-metilhexano

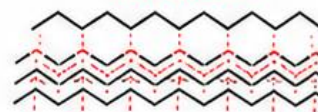
3. ISOMERIA DE CADEIA E RAMIFICAÇÃO

Mesma fórmula molecular, diferentes esqueletos carbônicos.

FÓRMULA MOLECULAR	Nº DE ISÔMEROS DE CADEIA
C_4H_{10}	2
C_5H_{12}	3
C_6H_{14}	5

EMPACOTAMENTO DAS MOLÉCULAS

cadeia normal



Maior área de contato entre as moléculas → interações mais intensas.
P.E. mais alto e densidade ligeiramente maior.

cadeia ramificada



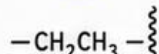
Menor área de contato entre as moléculas → interações mais fracas.
P.E. mais baixo e densidade ligeiramente menor.

4. RAMIFICAÇÕES COMUNS (GRUPOS ALQUILA)

metila



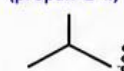
etila



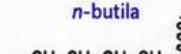
propila



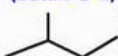
isopropila



butila



sec-butila



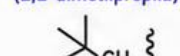
isobutila



terc-butila



neopentila



5. CICLOALCANOS

- Hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada.
- Fórmula geral: C_nH_{2n} .
- Todos os carbonos são sp^3 .
- Usa-se o prefixo **ciclo-**.

NUMERAÇÃO DO ANEL

Numerar o anel para obter o menor conjunto de localizadores; em empates, usar a ordem alfabética.

EXEMPLOS



ciclopropano
 C_3H_6

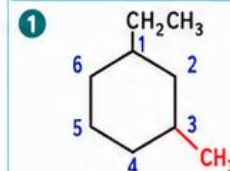


ciclopentano
 C_5H_{10}



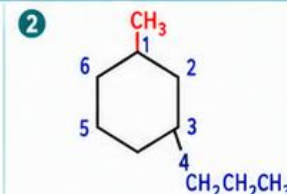
ciclohexano
 C_6H_{12}

EXEMPLOS RESOLVIDOS



Nome:

1-etil-3-metilciclohexano



Nome:

1-metil-4-propilciclohexano

6. BICICLOS – INTRODUÇÃO

EXEMPLOS

- Notação: biciclo[a.b.c]alcano.
- a, b e c = número de carbonos nas três pontes (excluindo os carbonos de ponte).
- Número total de carbonos = $a + b + c + 2$.



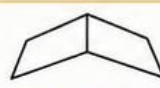
biciclo[2.2.1]heptano
(norbornano)

Total de C: $2 + 2 + 1 + 2 = 7$



biciclo[1.1.0]butano

Total de C: $1 + 1 + 0 + 2 = 4$



biciclo[2.2.2]octano

Total de C: $2 + 2 + 2 + 2 = 8$

7. PARA LEMBRAR



Alcanos: apenas ligações simples C-C e C-H.



Cicloalcanos: mesma saturação, mas cadeia fechada.



Mais ramificação → menor ponto de ebulição (em geral).



Prefixos importantes: met-, et-, prop-, but-, pent-, hex-.



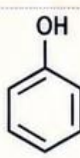
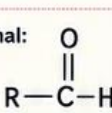
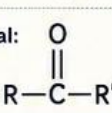
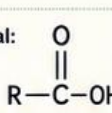
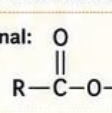
FUNÇÕES OXIGENADAS DA QUÍMICA ORGÂNICA



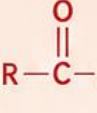
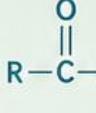
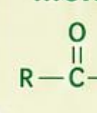
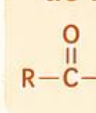
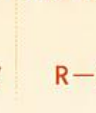
⇒ definição, nomenclatura e exemplos ⇐



Funções oxigenadas = compostos orgânicos que possuem oxigênio no grupo funcional.

1 ÁLCOOL Definição: Possui grupo hidroxila (-OH) ligado a carbono saturado. Grupo funcional: R-OH Nomenclatura: prefixo + infixo + sufixo -ol Exemplos: - CH₃OH = metanol - CH₃CH₂OH = etanol	2 FENOL Definição: Possui grupo hidroxila (-OH) ligado diretamente a um anel benzênico. Grupo funcional: Ar-OH Nomenclatura: hidroxi + benzeno ou nomes usuais simples Exemplos: - C₆H₅OH = fenol - CH₃-C₆H₄-OH = metilfenol (cresol) 	3 ENOL Definição: Possui hidroxila (-OH) ligada a carbono de dupla ligação. Grupo funcional: C=C-OH Nomenclatura: prefixo + en + ol Exemplos: - CH₂=CHOH = etenol - CH₂=CH-OH	4 ÉTER Definição: Possui um átomo de oxigênio entre dois radicais orgânicos. Grupo funcional: R-O-R' Nomenclatura: alcóxi + hidrocarboneto Exemplos: - CH₃-O-CH₃ = metoximetano - CH₃CH₂-O-CH₂CH₃ = etoxietano
5 ALDEÍDO Definição: Possui carbonila terminal. Grupo funcional: R-CHO  Nomenclatura: prefixo + al Exemplos: - HCHO = metanal - CH₃CHO = etanal	6 CETONA Definição: Possui carbonila entre dois carbonos. Grupo funcional: R-CO-R'  Nomenclatura: prefixo + ona Exemplos: - CH₃COCH₃ = propanona - CH₃COCH₂CH₃ = butan-2-ona	7 ÁCIDO CARBOXÍLICO Definição: Possui grupo carboxila. Grupo funcional: R-COOH  Nomenclatura: ácido + prefixo + oico Exemplos: - HCOOH = ácido metanoico - CH₃COOH = ácido etanoico	8 ÉSTER Definição: Derivado de ácido carboxílico, com grupo -COO- entre dois radicais. Grupo funcional: R-COO-R'  Nomenclatura: nome do ânion do ácido + de + radical do álcool Exemplos: - CH₃COOCH₃ = etanoato de metila - CH₃COOCH₂CH₃ = etanoato de etila

RESUMO: NOMENCLATURA PRINCIPAL

ÁLCOOL -ol 	ALDEÍDO -al 	CETONA -ona 	ÁCIDO CARBOXÍLICO ácido ...oico 	ÉSTER ...oato de ...ila 	ÉTER alcóxi + hidrocarboneto 
---	---	---	---	---	--

OBSERVAÇÃO

 Dica: **carbonila** = C=O;

 **carboxila** = COOH;

 **hidroxila** = OH.



ESTUDE, PRATIQUE E REVISE!



A QUÍMICA ORGÂNICA ESTÁ EM TUDO!





NOMENCLATURA ORGÂNICA: HIDROCARBONETOS + FUNÇÕES OXIGENADAS



Regra IUPAC 2013 – aula de revisão com exemplos



Prof. Flávio Olímpio Sanches Neto

1 COMO MONTAR O NOME



1. Identifique a função principal.



2. Escolha a cadeia principal.



3. Numere para dar o menor localizador à função principal.



4. Indique insaturações (en / in).



5. Nomeie os substituintes em ordem alfabética.

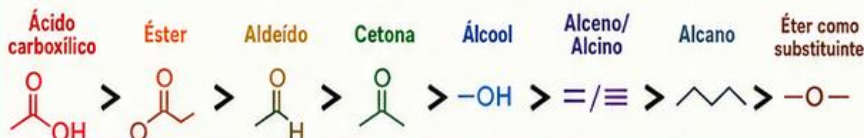


6. Monte o nome final.



LEMBRETE: A função principal vira **SUFIXO**; as demais viram **PREFIXOS**.

2 PRIORIDADE DAS FUNÇÕES (resumo)



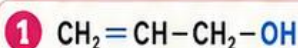
- Ácido carboxílico → sufixo: "ácido ...oico"
- Éster → "...oato de ...ila"
- Aldeído → "...al"
- Cetona → "...ona"
- Álcool → "...ol"
- Éter (quando não principal) → prefixo "alcoxi-" (metoxi-, etoxi-)

3 REGRAS IMPORTANTES



- O carbono do aldeído e do ácido é sempre o C-1.
- A função principal deve receber a menor numeração.
- Se houver dupla ou tripla, indique a posição: ex.: *but-2-eno*, *pent-1-ino*.
- Quando há mais de uma função, a mais importante define o nome.
- OH pode virar prefixo "hidroxi-" quando não for a função principal.
- C=O de cetona pode aparecer como função principal "-ona".

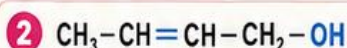
4 EXEMPLOS RESOLVIDOS



Função principal: álcool

→ nome:

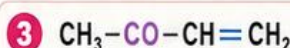
prop-2-en-1-ol



álcool + dupla

→ nome:

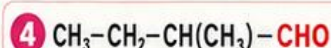
but-2-en-1-ol



cetona + dupla

→ nome:

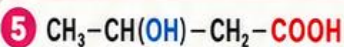
but-3-en-2-ona



aldeído com ramificação

→ nome:

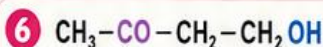
2-metilbutanal



ácido + álcool

→ nome:

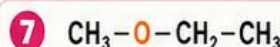
ácido 3-hidroxibutanoico



cetona + álcool

→ nome:

4-hidroxibutan-2-ona



éter

→ nome:

metoxietano



éter

→ nome:

1-etoxipropano

5 EXERCÍCIOS PARA TREINAR

Nomeie os compostos

- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$
- $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$
- $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
- $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$
- $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$
- $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$
- CH_3OCH_3
- $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- $\text{CH}_3\text{COCH}=\text{CH}_2$

GABARITO

- butan-1-ol
- butan-2-ol
- but-3-en-1-ol
- but-2-enal
- butan-2-ona
- ácido propanoico
- ácido 2-hidroxipropanoico
- etanoato de metila
- etanoato de etila
- metoximetano
- 1-metoxipropano
- but-3-en-2-ona

6 PEGADINHAS / ERROS COMUNS



• Não numere pela dupla se houver função principal mais importante.



• Ácido carboxílico tem prioridade sobre álcool.



• Cetona tem prioridade sobre álcool.



• Em éteres, use a cadeia maior como principal e a menor como substituinte alcoxi.



MINI EXEMPLO

$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{COOH}$
não é "butanol"; o correto é
ácido 3-hidroxibutanoico.



Estrutura → função principal → numeração correta → nome IUPAC



NOMENCLATURA ORGÂNICA: PRIORIDADE DAS FUNÇÕES

Exemplos resolvidos com a regra IUPAC 2013

Prof. Flávio Olímpio Sanches Neto



REGRA GERAL

- 1 Identifique a função principal.
- 2 A função principal vira **SUFIXO**.
- 3 As demais funções viram **PREFIXOS**.
- 4 Numere a cadeia para dar o menor localizador à função principal.

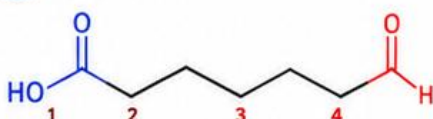


ORDEM DE PRIORIDADE (RESUMO IUPAC)

Classe	Sufixo (função principal)	Prefixo (quando secundária)
Ácidos carboxílicos	ácido ...oico	carboxi-
Ésteres	...oato de ...ila	alcoxicarbonil-
Aldeídos	...al	formil- / oxo-
Cetonas	...ona	oxo-
Álcoois	...ol	hidroxi-
Aminas	...amina	amino-

EXEMPLOS DO TIPO: QUAL É O NOME CORRETO?

1 ácido carboxílico + aldeído

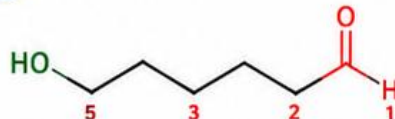


➔ Ácido carboxílico tem prioridade sobre aldeído.

NOME CORRETO:

Ácido 5-oxopentanoico

2 aldeído + álcool

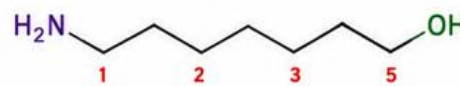


➔ Aldeído é a função principal; OH vira prefixo hidroxi-.

NOME CORRETO:

5-hidroxipentanal

3 álcool + amina

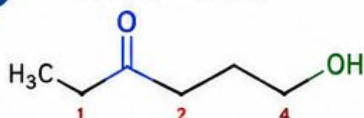


➔ Álcool tem prioridade sobre amina.

NOME CORRETO:

5-aminopentan-1-ol

4 cetona + álcool

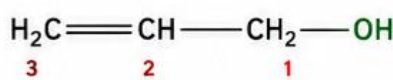


➔ Cetona tem prioridade sobre álcool.

NOME CORRETO:

4-hidroxibutan-2-ona

5 alceno + álcool

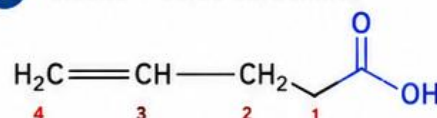


➔ O álcool é a função principal; a dupla ligação entra como "en".

NOME CORRETO:

prop-2-en-1-ol

6 alceno + ácido carboxílico

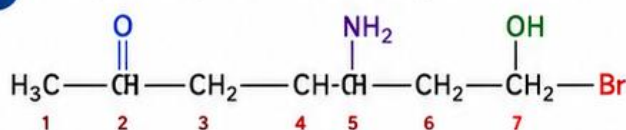


➔ Ácido carboxílico continua sendo a função principal.

NOME CORRETO:

ácido but-3-enoico

7 exemplo avançado com várias funções



➔ A cetona é a função principal; amino, bromo e hidroxi viram prefixos. (Ordem alfabética dos prefixos.)

NOME CORRETO:

4-amino-7-bromo-6-hidroxiheptan-2-ona



ERROS COMUNS



Não numerar pela extremidade errada.



Esquecer que a função principal vira sufixo.



Dar prioridade à dupla ligação em vez da função principal.



Esquecer a ordem alfabética dos prefixos.



RESUMO: estrutura → função principal → numeração correta → **nome IUPAC.**



FUNÇÕES ORGÂNICAS NITROGENADAS E HALOGENADAS

aminas, amidas, nitrilas e haletos orgânicos



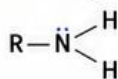
1

AMINAS

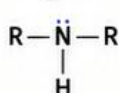
Definição: compostos derivados da amônia, com substituição de 1, 2 ou 3 H por radicais orgânicos.

FÓRMULAS GERAIS

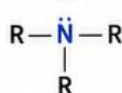
Primária



Secundária



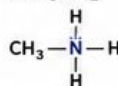
Terciária



CLASSIFICAÇÃO E EXEMPLOS

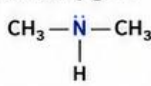
Primária

- $R-NH_2$
- Ex.: CH_3NH_2



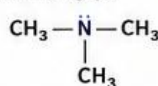
Secundária

- R_2NH
- Ex.: $(CH_3)_2NH$



Terciária

- R_3N
- Ex.: $(CH_3)_3N$



NOMENCLATURA (IUPAC – simplificada)

- Nome do hidrocarboneto + **amina** ou **alkanamina**.
- Quando $-NH_2$ for substituinte, usa-se o prefixo **amino-**.

EXEMPLOS COM NOMES

CH_3NH_2	$CH_3-\ddot{N}-H$	metilamina (metanamina)
$C_2H_5NH_2$	$CH_3-CH_2-\ddot{N}-H$	etilamina (etanamina)
$(CH_3)_2NH$	$CH_3-\ddot{N}-CH_3$	dimetilamina
$C_6H_5NH_2$		anilina (benzenamina)

NOTAS IMPORTANTES:

- Caráter básico devido ao par de elétrons livres no N.
- Podem formar ligações de hidrogênio quando há $N-H$.

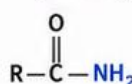
2

AMIDAS

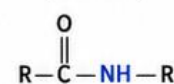
Definição: compostos que contêm o grupo $-CONH_2$, $-CONHR$ ou $-CONR_2$, derivados de ácidos carboxílicos.

FÓRMULAS GERAIS E CLASSIFICAÇÃO

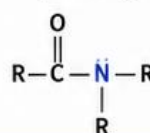
Amida primária ($-CONH_2$)



Amida secundária ($-CONHR$)



Amida terciária ($-CONR_2$)



NOMENCLATURA

- Nome do ácido correspondente trocando o sufixo **-oico** por **-amida**.
- Substituintes ligados ao N são indicados com a letra **N-**.

EXEMPLOS COM NOMES

CH_3CONH_2	$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-NH_2$	etanamida ("acetamida")
$CH_3CH_2CONH_2$	$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-NH_2$	propanamida ("propionamida")
$CH_3CONHCH_3$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-NH-CH_3$	N-metiletanamida (N-metilacetamida)

NOTAS IMPORTANTES:

- Compostos polares; geralmente menos básicos que aminas devido à ressonância do par de elétrons do N com $C=O$.
- Muito comuns em proteínas (ligação peptídica).

3

NITRILAS

Definição: compostos que contêm o grupo ciano $-C\equiv N$ ligado à cadeia carbônica.

FÓRMULA GERAL



NOMENCLATURA

- O carbono do grupo $-C\equiv N$ faz parte da cadeia principal e é numerado.
- Usa-se o sufixo **-nitrila**.
- Nome comum (tradicional): **cianeto de alquila**.

EXEMPLOS COM NOMES

CH_3CN	$CH_3-C\equiv N$	etanonitrila (acetonitrila)
CH_3CH_2CN	$CH_3-CH_2-C\equiv N$	propanonitrila
C_6H_5CN		benzonitrila

NOTAS IMPORTANTES:

- Compostos muito polares; possuem ponto de ebulição mais alto que hidrocarbonetos de massa molar semelhante.
- Muito importantes em síntese orgânica.

4

HALETOS ORGÂNICOS (DERIVADOS HALOGENADOS)

Definição: compostos em que um halogênio (F, Cl, Br ou I) está ligado a um carbono.

FÓRMULA GERAL



$X = F, Cl, Br \text{ ou } I$

NOMENCLATURA

- Nome do halogênio (**fluoro-**, **cloro-**, **bromo-**, **iodo-**) + nome do hidrocarboneto.
- Usa-se prefixos para indicar a quantidade.

EXEMPLOS COM NOMES

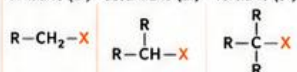
CH_3Cl	CH_3-Cl	clorometano
CH_3CH_2Br	CH_3-CH_2-Br	bromoetano
CH_2Cl_2	$\begin{array}{c} Cl \\ \\ H-C-Cl \\ \\ H \end{array}$	diclorometano
C_6H_5Cl		clorobenzeno

CLASSIFICAÇÃO

a) Haletos de alquila (haloalcenos)

- Pelo carbono que carrega o halogênio:

Primário (1°) Secundário (2°) Terciário (3°)



b) Haletos de arila (haloarenos)



NOTAS IMPORTANTES:

- Muito usados como solventes e intermediários em síntese orgânica.
- A reatividade depende do halogênio ($F < Cl < Br < I$) e do tipo de carbono ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ em reações de substituição).



MACETES DE NOMENCLATURA

Amina	→ sufixo "-amina" / substituinte "amino-"
Amida	→ sufixo "-amida"
Nitrila	→ sufixo "-nitrila"
Haletos orgânicos	→ prefixos "fluoro-", "cloro-", "bromo-", "iodo-"

DICA:

Identifique o grupo funcional e aplique a regra certa!

RESUMO RÁPIDO

Função	Grupo funcional	Exemplo
Amina	$-NH_2$ / $-NHR$ / $-NR_2$	CH_3NH_2
Amida	$-CONH_2$	CH_3CONH_2
Nitrila	$-C\equiv N$	CH_3CN
Haletos orgânicos	$R-X$	CH_3Cl